

모범사례 및 개선사항

일련 번호 19전말 - 3

제 목 소내 질소설비를 이용한 저장탱크 PDO 최초적용으로 비용절감

소 관 부 서 ●●●●본부, ●●●●처

관 계 부 서

내 용

●●●●본부 ⊗⊗부(舊. ☼☼☼☼반¹⁾, 이하 “⊗⊗부”)는 장기운영 저장탱크 정비공사를 추진하면서 질소치환작업²⁾에 기존 임시 질소기화설비에서 소내 질소설비를 이용한 질소공급방법으로 개선하여 원가절감에 크게 기여하였다.

저장탱크 정비공사 시 정상화 전 탱크 내 산소제거를 위하여 질소치환 작업을 한다. 질소치환³⁾ 작업은 임시 질소기화설비를 이용함에 따라 공사 발주 시 계약내역에 포함되어 있으며 저장탱크 별 임시 질소기화설비 설치 및 해체작업을 시행해야 한다. 또한 임시 질소기화설비 설치·해체, 토목 기초공사에 따른 안전사고 위험 상존 및 임시구조물 인허가 필요 등 작업에 약 5개월이 소요된다.

⊗⊗부는 기존 임시 기화설비를 이용한 질소공급 방식의 비효율성과 안전사고 위험성을 개선하고자 기지 내 질소기화기를 증설하여 활용하는 방안을 ♣♣♣♣부에 구두제안 하였고 관련부서와 회의 결과⁴⁾ 탱크 건조작업 및 기지 운영 안정성 제고를 위해 질소기화기를 증설하기로 결정하였다. 이에 따라, 아래와 같이 질소기화기 증설용량 검토⁵⁾하여 총 2,000 Nm³/h 증설하기로 최종 결정하였다.

【표1】 질소 기화용량 증설 검토

-
- 1) 인사팀-000(2016. 3. 3.) “인사발령 제00호”(◆◆◆◆팀내 ☼☼☼☼반 신설), ●●●●본부-1435(2018. 2.19.) “●●●●본부 인사발령 제0호”(☼☼☼☼반 → ⊗⊗부 신설)
2) Purge & Dry-out(PDO): 저장탱크 및 부대설비의 이슬점 및 산소농도를 규정치 이하로 낮추는 작업
3) 저장탱크 정상화 전 탱크 내 산소제거
4) ●●●●본부-7285(2016.10.11.) “'16년 제3차 생산공정 기술관리 위원회 결과보고”
5) ●●●●본부-8767(2016.11.30.) “질소 설비 기화기 증설 기본계획(안)”

구 분	용 량	연속 송출량	비 고
기 존	500 Nm ³ /h × 3기	1,000 Nm ³ /h	2기 운전, 1기 예비
신 설	1,000 Nm ³ /h × 2기	1,000 Nm ³ /h	1기 운전, 1기 예비 ¹⁾
소 계	3,500 Nm ³ /h	2,000 Nm ³ /h	필요량(2,000 Nm ³ /h) 충족

※ 필요량(2,000 Nm³/h) = 건조작업(1,800 Nm³/h) + 기지운영(200 Nm³/h)

이후, ●●●●본부는 약 1억 원을 투자하여 2017. 1.23. 질소 기화설비 구매, 2017.10.11. 증설공사를 완료하였고 ⊗⊗부는 기존 임시 질소설비 사용방식으로 계약된 2탱크는 2017.12.20. 소내 질소설비를 이용하는 방식으로 설계변경을 하였고, 후속 정비공사 대상 탱크 4기는 발주 시 소내 질소설비를 이용하는 것으로 설계에 반영하였다.

【그림1】 질소기화기 개선 전후 비교



⊗⊗부는 2019. 2월 3탱크 정비공사 질소치환 시 활용하였고 향후 저장탱크 정비공사에도 아래와 같이 활용 할 예정이다. 이에 따라, 임시구조물 인허가 비용 및 간접비용 미발생, 액체질소 통합구매 적용으로 비용절감 효과를 거두었다.

【표2】 ●●●●본부 저장탱크 정비공사 현황

구 분	2 탱크	3 탱크	1 탱크	5 탱크	4 탱크
계약기간	'16. 9.19. ~ '20.10.18.	'17. 7.26. ~ '19. 3.29.	'17.11.23. ~ '20. 3.31.	'18. 3.21. ~ '20. 1.10.	'16. 6.22. ~ '20. 2.21.
질소치환	활용예정('20. 8월)	활 용('19. 2월)	활용예정('20. 1월)	활용예정(미 정)	활용예정('19.12월)

1) 탱크내부 건조작업을 위해 약 45일간 연속적으로 질소 공급으로 기화기 성능저하를 고려하여 교체운전용 예비설비 확보

【그림1】 ●●●●본부 저장탱크 정비공사 절감액



그 결과, 기존 계획공사 총 5기 기준 약 13.6억 원 예산절감이 예상된다. 아울러, 계기구동용 공기압축설비 이상 시 질소예비 용량 추가확보, 임시 질소설비 설치 및 해체에 따른 안전사고 위험요소 사전 제거 등 부수적인 효과와 향후 제5기지 저장탱크 10기에 확대적용²⁾ 시 추가로 약 28.7억 원 예산절감 할 수 있을 것으로 기대된다.

조치할 사항

① 적극적 업무수행으로 기존의 비효율적 방식을 개선하여 소내 질소설비 사용을 통한 원가절감 및 안전사고 위험 경감에 기여하고 타기지 신설공사에 적용 가능한 사례를 발굴한 ●●●●본부 ⊗⊗부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)

② ●●●●처장은 향후 5기지 건설공사 시 소내 질소설비 활용을 공사내역서에 반영하여 발주하시기 바랍니다. (개선)

1) 임시 질소기화설비: 2탱크 계약내역서 기준, 영구질소기화설비: 3탱크 질소치환 시 실제비용

2) ●●●●본부 절감액 기준으로 질소기화설비용량: 3,000Nm³/h, 저장탱크 20만kℓ 적용

